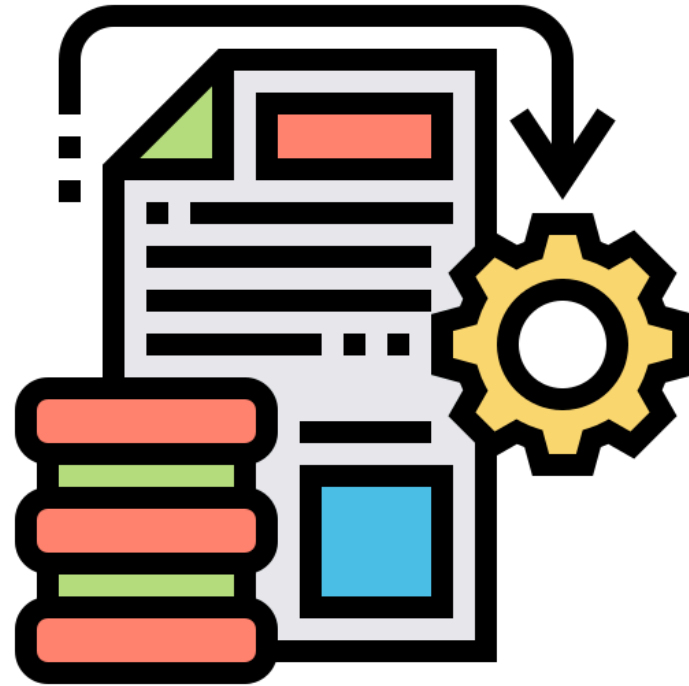
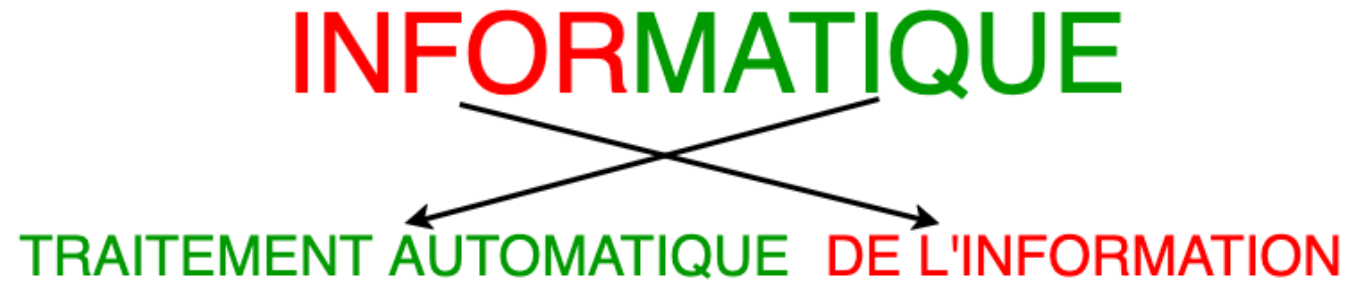


Le traitement de l'information



Vous avez dit "Informatique" ?

INFORMATIQUE



TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'INFORMATION

The diagram illustrates the etymology of the word 'Informatique'. At the top, the word 'INFORMATIQUE' is written in red and green. Two arrows cross each other, pointing from the top word to the bottom word. The bottom word, 'TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE L'INFORMATION', is also written in red and green, with the color scheme matching the top word: 'TRAITEMENT' and 'AUTOMATIQUE' are green, while 'DE L'INFORMATION' is red.

Vous avez dit "Information" ?

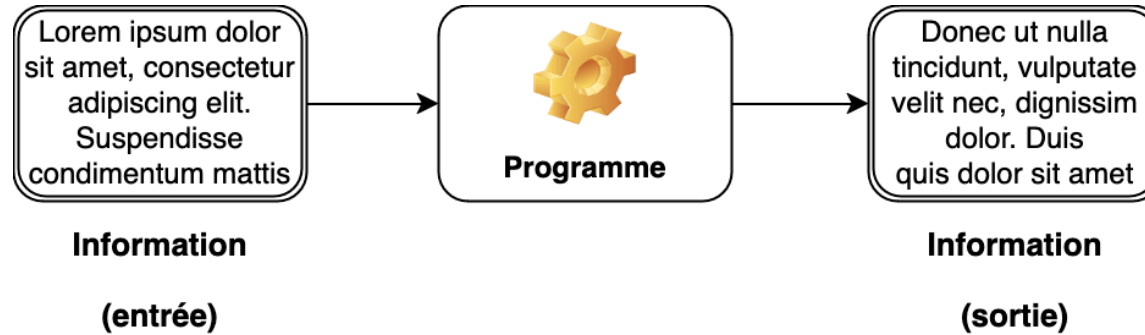
Plusieurs définitions (selon le Robert) :

- (Droit) Enquête pour établir la preuve d'une infraction, pour en découvrir les auteurs. *Ouvrir une information contre X.*
- Renseignement (sur qqn, sur qqch.). *Des informations confidentielles.*
- Action de s'informer. *Une réunion d'information.*
- Renseignement ou évènement qu'on porte à la connaissance d'une personne, d'un public.
- (Sciences) Ce qui peut être transmis par un signal ou une combinaison de signaux (message) selon un code commun et par un canal ; ce qui est transmis (objet de connaissance, de mémoire). *Traitement informatique de l'information.*

Vous avez dit "Information" ?

En informatique, l'information est considérée comme **une suite de symboles dénuée de sens**.

L'ordinateur est une machine à traiter les informations. Cela se fait via un programme.



Vous avez dit "Traitement" ?

Traitement formel vs. informel

Tâche : remplacer le point d'interrogation par une lettre :

CH?EN

CH?T

Il f?ut qu'on s? ret?ouve c?t apr?s-midi p?ur d?cider du pr?gramme.

→ Traitement informel

Vous avez dit "Traitement" ?

Traitement formel vs. informel

Tâche : remplacer le point d'interrogation par une lettre :

TB?AN

ATY?T

Gl?b za?tink plo?ves ke t?rnif so?vask.

→ Traitement formel

Vous avez dit "Traitement" ?

Les traitements dont un ordinateur est capable sont limités aux traitement **purement formels**.

Les ordinateurs manipulent l'information selon **des règles strictes et définies, sans interpréter** le sens ou le contexte de cette information.

Pour qu'une information soit traitée par un ordinateur, elle doit être **convertie en une série de nombres entiers**, ce qui implique que tout ce qui est traité doit être formalisé de manière à être compris par la machine. Par exemple, un texte, une image ou un son doit être représenté sous forme numérique pour être manipulé par l'ordinateur.

Les ordinateurs ne comprennent pas l'information de la même manière qu'un humain. Ils ne peuvent pas saisir les nuances, les émotions ou le contexte derrière les données qu'ils traitent. Par conséquent, le traitement de l'information par un ordinateur est essentiellement **un processus mécanique et algorithmique**, où les résultats dépendent entièrement des instructions programmées et des données fournies, sans place pour l'interprétation subjective.

Exercice pratique : traitements formels et informels

- Si on vous demande, à vous être humain, les anagrammes du mot CRANE, que proposerez vous comme réponse ?
Que serait capable de faire un « ordinateur » face à la même situation ?
- Dans un traitement sans intelligence artificielle, dans les énoncés suivants quels sont ceux qui sont faciles à formaliser ? Moyennement difficiles à formaliser ? pratiquement impossibles à formaliser ? Argumentez votre réponse.
 - Compter le nombre de formes verbales dans un document
 - Supprimer dans un document toutes les parties de texte entre parenthèses
 - Traduire une notice explicative
 - Trouver quel jour de la semaine est le 2 octobre sans avoir de calendrier sous la main
 - Remplir une grille de mots croisés si les définition sont fournies

Conduire une voiture : traitement formalisable ?

<https://www.youtube.com/watch?v=icKz8P2Hf2o>

<https://www.moralmachine.net/hl/fr>

Traitement formel de l'information : idées maîtresses.

- Pour être traitable par un ordinateur, toute information doit être numérisée.
- Pour être possible, tout traitement d'une information par un « ordinateur » doit être décrit de manière purement formelle.
- Ce n'est pas à l'ordinateur que l'utilisateur est confronté, mais au couple indissociable « ordinateur-logiciel » (« hardware-software »), un exécutant sans cesse en évolution au cours d'une même session de travail.

Traitement formel de l'information : idées maîtresses

L'ordinateur fonctionne avec un code binaire. C'est à dire qu'il ne supporte que deux symboles. Impossible donc pour eux d'encoder notre alphabet complet.

Comment transformeriez-vous un message de votre langue (qui possède plus de 26 caractères et tous ses symboles) en une suite de deux symboles ? De quoi avez-vous besoin pour que cela soit compréhensible pour quelqu'un d'autre ?

→ Utiliser un codage

La communication par code

Quelques exemples de code :

- **Code Morse** : utilisé pour la communication en envoyant des séquences de sons ou de signaux lumineux représentant des lettres et des chiffres. Par exemple, la lettre "A" est représentée par ".-" (un point suivi d'un tiret).
- **Code Binaire** : le langage de base des ordinateurs, où chaque caractère est représenté par une séquence de 0 et de 1. Par exemple, la lettre "A" est codée en binaire comme "01000001".
- **Codes-barres** : les codes-barres sont des représentations graphiques de données lisibles par machine, généralement utilisées pour identifier des produits, des articles ou des documents. Chaque code-barres est unique et contient des informations spécifiques codées sous forme de lignes et d'espaces parallèles de largeurs variables.

La communication par code

Code morse international

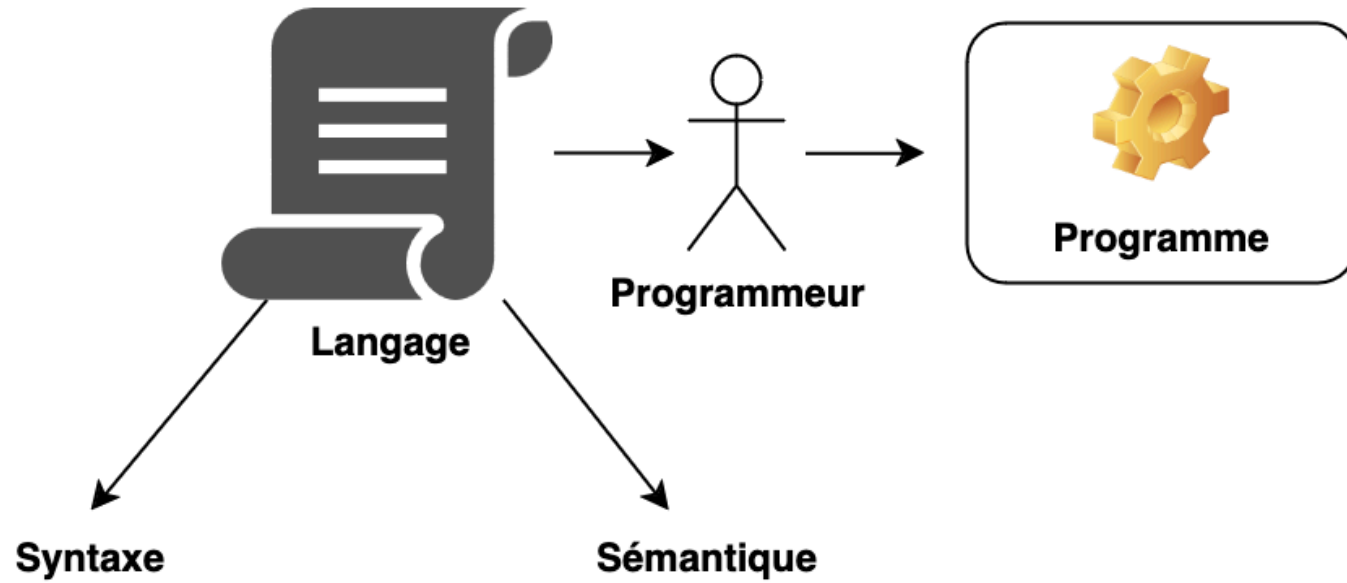
1. Un tiret est égal à trois points.
2. L'espacement entre deux éléments d'une même lettre est égal à un point.
3. L'espacement entre deux lettres est égal à trois points.
4. L'espacement entre deux mots est égal à sept points.

A ● ■
B ■ ● ● ●
C ■ ● ■ ●
D ■ ● ●
E ●
F ● ● ■ ●
G ■ ■ ●
H ● ● ● ●
I ● ●
J ● ■ ■ ■ ■
K ■ ● ■
L ● ■ ● ●
M ■ ■
N ■ ●
O ■ ■ ■
P ● ■ ■ ●
Q ■ ■ ● ■
R ● ■ ●
S ● ● ●
T ■

U ● ● ■
V ● ● ● ■
W ● ■ ■
X ■ ● ● ■
Y ■ ● ■ ■
Z ■ ■ ● ●

1 ● ■ ■ ■ ■
2 ● ● ■ ■ ■
3 ● ● ● ■ ■
4 ● ● ● ● ■
5 ● ● ● ● ●
6 ■ ● ● ● ●
7 ■ ■ ● ● ●
8 ■ ■ ■ ● ●
9 ■ ■ ■ ■ ●
0 ■ ■ ■ ■ ■

La communication par code



Syntaxe vs. Sémantique

Le **syntaxe** désigne les règles d'écriture d'un programme dans un langage de programmation, spécifiant comment les instructions doivent être formulées pour être valides

Quelques exemples d'erreurs syntaxiques :

- Oubli d'un point-virgule

```
void main(void) {  
    int a = 5 // Erreur syntaxique  
    return 0;  
}
```

- Parenthèses non appariées

```
void main(void) {  
    if (a > 5 { // Erreur syntaxique  
        printf("a est grand");  
    }  
    return 0;  
}
```

Syntaxe vs. Sémantique

La sémantique désigne la signification des instructions dans un programme, c'est-à-dire ce que ces instructions accomplissent lorsqu'elles sont exécutées.

Quelques exemples d'erreurs sémantiques :

- Utilisation d'une variable non initialisée

```
void main(void) {  
    int a;  
    printf("%d", a); // Erreur sémantique  
    return 0;  
}
```

- Incompatibilité de type

```
void main(void) {  
    int a = "Hello"; // Erreur sémantique  
    return 0;  
}
```


Syntaxe vs. Sémantique : Kahoot

Exercice pratique : la communication par code

Par groupe de 2 :

- Inventez un code
- Codez une question type « Qui es-tu? », « D'où viens-tu ? »
- Rédigez un mode d'emploi du code avec rigueur

Contraintes :

- Le message doit être transformé en x et □
- Les signes x et □ doivent se suivre sans aucun espace
- Le message doit être accompagné d'un mode d'emploi pour permettre à un autre groupe de le déchiffrer
- Le mode d'emploi doit être clair et complet
- Le message doit contenir au moins deux espace et un point d'interrogation

Exercice pratique : la communication par code

- Parmi les messages et modes d'emploi réalisés, lesquels sont décryptables ?
- Pour chaque message qui n'a pas pu être décrypté, indiquez ce qui a posé problème au décodage? Pourquoi cela vous a-t-il posé problème ?
- Dans les messages décryptés, le sont-ils tous sans intelligence, sans supposition ? En d'autres termes, une machine (sans IA) pourrait-elle les décrypter ? Sinon, pourquoi ?

La communication par code idéale

Une suite d'un seul symbole offre 2 possibilités :

La communication par code idéale

Une suite d'un seul symbole offre 2 possibilités :

x et $\square$

Une suite de 2 symboles offre 4 possibilités :

La communication par code idéale

Une suite d'un seul symbole offre 2 possibilités :

x et □

Une suite de 2 symboles offre 4 possibilités :

□ □, □ x, x □, x x

Une suite de 3 symboles offre 8 possibilités :

La communication par code idéale

Une suite d'un seul symbole offre 2 possibilités :

x et □

Une suite de 2 symboles offre 4 possibilités :

□ □, □ x, x □, x x

Une suite de 3 symboles offre 8 possibilités :

□ □ □, □ □ x, □ x □, □ x x, x □ □, x □ x, x x □, x x x

Sachant qu'un langage est constitué de x symboles différents et que l'on dispose d'un espace de stockage permettant d'encoder une suite de n symboles, il est possible de représenter x^n combinaisons différentes

Par exemple, un processeur 32 bits peut adresser jusqu'à 2^{32} adresses mémoire, ce qui correspond à un maximum de 4 Go de RAM.

La table ASCII

ASCII TABLE

Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char	Decimal	Hex	Char
0	0	[NULL]	32	20	[SPACE]	64	40	@	96	60	`
1	1	[START OF HEADING]	33	21	!	65	41	A	97	61	a
2	2	[START OF TEXT]	34	22	"	66	42	B	98	62	b
3	3	[END OF TEXT]	35	23	#	67	43	C	99	63	c
4	4	[END OF TRANSMISSION]	36	24	\$	68	44	D	100	64	d
5	5	[ENQUIRY]	37	25	%	69	45	E	101	65	e
6	6	[ACKNOWLEDGE]	38	26	&	70	46	F	102	66	f
7	7	[BELL]	39	27	'	71	47	G	103	67	g
8	8	[BACKSPACE]	40	28	(	72	48	H	104	68	h
9	9	[HORIZONTAL TAB]	41	29	)	73	49	I	105	69	i
10	A	[LINE FEED]	42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
11	B	[VERTICAL TAB]	43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
12	C	[FORM FEED]	44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
13	D	[CARRIAGE RETURN]	45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
14	E	[SHIFT OUT]	46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
15	F	[SHIFT IN]	47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
16	10	[DATA LINK ESCAPE]	48	30	0	80	50	P	112	70	p
17	11	[DEVICE CONTROL 1]	49	31	1	81	51	Q	113	71	q
18	12	[DEVICE CONTROL 2]	50	32	2	82	52	R	114	72	r
19	13	[DEVICE CONTROL 3]	51	33	3	83	53	S	115	73	s
20	14	[DEVICE CONTROL 4]	52	34	4	84	54	T	116	74	t
21	15	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]	53	35	5	85	55	U	117	75	u
22	16	[SYNCHRONOUS IDLE]	54	36	6	86	56	V	118	76	v
23	17	[ENG OF TRANS. BLOCK]	55	37	7	87	57	W	119	77	w
24	18	[CANCEL]	56	38	8	88	58	X	120	78	x
25	19	[END OF MEDIUM]	57	39	9	89	59	Y	121	79	y
26	1A	[SUBSTITUTE]	58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
27	1B	[ESCAPE]	59	3B	;	91	5B	[	123	7B	{
28	1C	[FILE SEPARATOR]	60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
29	1D	[GROUP SEPARATOR]	61	3D	=	93	5D	]	125	7D	}
30	1E	[RECORD SEPARATOR]	62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
31	1F	[UNIT SEPARATOR]	63	3F	?	95	5F	_	127	7F	[DEL]

Sources des images

- <https://e7.pngegg.com/pngimages/953/956/png-clipart-computer-icons-data-processing-symbol-binary-file-binary-miscellaneous-text.png>